



Grand Prospectus: Kurikulum Terpadu Beekoding

Kerangka Pembelajaran Koding, Artificial Intelligence, dan 8 Pilar Kecerdasan Digital

■ Kerangka Kurikulum Induk (*Master Pedagogical Framework*)

Kurikulum Beekoding dirancang untuk membimbing generasi muda Indonesia bertransformasi dari sekadar **konsumen pasif teknologi** menjadi **pencipta percaya diri (confident creator) & inovator beretika**. Pembelajaran mengadopsi standar internasional *Computer Science Teachers Association (CSTA)* dan *ISTE Standards* yang disesuaikan dengan kearifan budaya serta karakter anak Indonesia.

■ 3 Tahapan Jenjang Pembelajaran Berkelanjutan

Jenjang	Target Usia & Kelas	Pendekatan Belajar	Platform & Perangkat	Karakteristik Output
Tahap 1: Junior Explorer	Usia 6 – 9 Tahun (TK B – SD Kelas 1-3)	Sensori, kinestetik, un-plugged games, visual block beranimasi.	ScratchJr, Scratch 3.0, AI Voice & Art Generator ramah anak.	Animasi cerita interaktif, game labirin sederhana, kreasi seni AI.
Tahap 2: Intermediate Coder	Usia 10 – 12 Tahun (SD Kelas 4-6)	Komputasional terstruktur, game physics, visual machine learning.	Scratch lanjutan, Python Turtle, Teachable Machine, Micro:bit.	Game arcade multi-level, bot kuis Python, model AI pengenalan gestur.
Tahap 3: Teens Innovator	Usia 13 – 17 Tahun (SMP & SMA)	Bahasa teks murni, rekayasa perangkat lunak, integrasi AI API.	Python murni, Pygame, OpenCV dasar, ESP32 IoT, WebXR/3D.	Aplikasi AI utilitas mandiri, game 2D/3D utuh, prototipe IoT cerdas.

■ 8 Pilar Kecerdasan Kognitif Digital Beekoding

1. Logical Thinking Penalaran sebab-akibat, percabangan if-else, dan silogisme komputasi.	2. Numerical Thinking Operasi variabel angka, sistem koordinat X-Y, dan probabilitas.
3. Spatial Thinking Orientasi sudut, rotasi objek 2D/3D, dan perspektif lingkungan virtual.	4. Pattern Recognition Pengenalan pola berulang, modularisasi fungsi (custom blocks), dan loop.
5. Creativity & Innovation Imajinasi desain orisinal, narasi storytelling, dan kreasi estetika media.	6. Problem Solving & Debugging Dekomposisi tantangan rumit dan ketekunan menelusuri bug program.
7. Language & AI Prompting Komunikasi prompt cerdas, sintaksis ekspresif, dan presentasi gagasan.	8. Grit & Resilience Daya tahan mental menghadapi kegagalan kode hingga program sukses tuntas.

■ 7 Rumpun Modul Spesialisasi Kurikulum

Kode	Rumpun Spesialisasi	Fokus & Portofolio Akhir
MOD-01	Fondasi Coding & Computational Thinking	Logika algoritma, dekomposisi masalah, pemrograman visual blok ke sintaksis teks.
MOD-02	Generative AI & Prompt Engineering	Literasi AI, seni perintah presisi, sintesis audio narator, dan ilustrasi digital.
MOD-03	Machine Learning & Eksperimen Data	Computer vision (kamera), audio speech recognition, dan dataset interaktif.
MOD-04	Game Development & Interactive Media	Mekanika game loop, physics engine 2D/3D, level design, dan scoring system.
MOD-05	Robotika, Sensor & Physical Computing	Perakitan mikrokontroler (Micro:bit / ESP32), sensor gerak, dan IoT ramah anak.
MOD-06	Teknologi Imersif & Space Astro-Code	Eksplorasi antariksa kubah 360°, pelacakan satelit, dan lingkungan 3D WebXR.
MOD-07	Capstone Project & Tech Pitching	Design Thinking, pembuatan slide deck, dan panggung pameran akbar Demo Day.

Kemitraan Sekolah & Pendaftaran Kursus:

Beekoding menyediakan implementasi kurikulum ekstrakurikuler sekolah, pendampingan guru (TOT), hingga kelas reguler privat & batch. Konsultasikan kebutuhan kurikulum institusi Anda melalui WhatsApp resmi kami di **+62 818-1890-1737** atau email **halo@beekoding.id**.